

Trabalho prático número 03

Estrutura de repetição

O número de Euler, representado pela letra e , é uma constante matemática cujo valor aproximado é 2,718281828459045. Ele aparece em processos de crescimento e decaimento contínuos, especialmente quando a velocidade da mudança é proporcional à quantidade existente. Uma forma de compreender sua origem é considerar R\$ 1 aplicado a juros de 100% ao ano. Se os juros forem incorporados uma vez ao ano, o saldo final será R\$ 2. Se forem incorporados duas vezes, o saldo será $(1 + 0.5)^2 = R\$ 2,25$. Dividindo o ano em n períodos, obtemos $(1 + 1/n)^n$. À medida que n aumenta indefinidamente, essa expressão se aproxima de e :

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Para uma taxa r , o crescimento contínuo de um valor inicial A_0 pode ser descrito por $A(t) = A_0 \cdot e^{rt}$. O número e é a base natural das funções exponenciais porque a derivada de e^x é a própria função:

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

Isso significa, por exemplo, que um processo cuja velocidade de crescimento é proporcional ao seu tamanho pode ser modelado por uma função exponencial de base e . Quando a quantidade diminui proporcionalmente ao que ainda resta, como em um modelo de decaimento, utiliza-se um expoente negativo. Também é possível obter e^x por meio de uma soma infinita:

$$e \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots$$

Nessa expressão, $n!$ é o fatorial de n , e $0! = 1$. Como os fatoriais crescem rapidamente, cada novo termo da soma se torna menor. Isso permite calcular uma aproximação de e com um programa que soma os termos até que eles sejam suficientemente pequenos. Para evitar o cálculo direto de fatoriais muito grandes, cada termo pode ser obtido dividindo o termo anterior por n . Considerando as informações apresentadas, escreva um algoritmo em C o valor de e a partir 5 primeiros termos do somatório:

$$e \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots$$

Atenção:

Você deverá enviar somente um arquivo não compactado do tipo C, cujo nome deve ser formado pelos dígitos do seu número de matrícula seguido de ".c". Por exemplo, se seu número de matrícula é **UC26209999**, o arquivo a ser enviado deve ter **26209999.c** como nome. O mesmo será compilado usando:

`gcc 26209999.c -o saida.exe`

Atente-se bem a essas instruções pois a correção será feita de forma automática, cujas funções serão usadas de forma similar à apresentada na função main detalhada acima.